

二维打包如何成立：把每个 (q, t) 预先对齐到同一个 CKKS 槽位

query-major: $\text{slot}(q, t) = qT + t$

1 先明确目标：得到整张分数表

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \\ 50 & 60 \end{bmatrix}$$

两条查询 B 端连续取出的三个候选

$$S = QC^T, \text{ 其中 } S_{q,t} = \sum_f Q_{q,f} C_{t,f}$$

$$S = \begin{bmatrix} 50 & 110 & 170 \\ 110 & 250 & 390 \end{bmatrix}$$

每个格子就是一个查询-候选组合 (q, t) 。目标不是跨槽位求和，而是让每个格子的特征乘加都留在自己的槽位。

2 A 端：为什么查询要先复制？

一个查询要同时碰到 tile 内的 $T = 3$ 个候选，因此每个查询值连续占用 3 个槽位：

$$\mathbf{a}_f = Q_{:,f} \otimes \mathbf{1}_T, \quad \mathbf{a}_{qT+t} = Q_{q,f}$$

$$\mathbf{a}_0 : \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} = [1, 1, 1, 3, 3, 3]$$

$$\mathbf{a}_1 : \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} = [2, 2, 2, 4, 4, 4]$$

顺序是 q_0 的 T 个位置，再放 q_1 的 T 个位置。复制在加密前完成，随后逐特征加密： $\text{Enc}(\mathbf{a}_0), \text{Enc}(\mathbf{a}_1)$ 。密文数量仍为 d 个，只是把原本空闲的槽位填满。

3 B 端：候选从哪里来，如何对齐？

候选来自 B 的数据库；本轮连续取 $C_{\text{tile}} = [c_0; c_1; c_2]$ ，尾 tile 不足 T 时补零。

$$\mathbf{b}_f = \mathbf{1}_m \otimes C_{\text{tile},:,f}, \quad \mathbf{b}_{qT+t} = C_{t,f}$$

$$\mathbf{b}_0 : \begin{bmatrix} 10 & 30 & 50 & 10 & 30 & 50 \end{bmatrix} = [10, 30, 50, 10, 30, 50]$$

$$\mathbf{b}_1 : \begin{bmatrix} 20 & 40 & 60 & 20 & 40 & 60 \end{bmatrix} = [20, 40, 60, 20, 40, 60]$$

第一组 $[c_0, c_1, c_2]$ 给 q_0 ，第二组给 q_1 。B 只在本地构造明文 tile，不新增上传通信；代价是每个 tile 临时生成 d 条长度 mT 的明文槽位向量。

4 同槽位逐槽乘加：六个 (q, t) 彼此独立

$$\mathbf{z} = \sum_f \text{Enc}(\mathbf{a}_f) \odot \mathbf{b}_f = \text{Enc}\left(\sum_f \mathbf{a}_f \odot \mathbf{b}_f\right)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{z} &= \text{Enc}([1, 1, 1, 3, 3, 3]) \odot [10, 30, 50, 10, 30, 50] \\ &\quad + \text{Enc}([2, 2, 2, 4, 4, 4]) \odot [20, 40, 60, 20, 40, 60] \\ &= \text{Enc}([50, 110, 170, 110, 250, 390]) \end{aligned}$$

50 110 170 110 250 390

reshape $m \times T$

$$\begin{bmatrix} 50 & 110 & 170 \\ 110 & 250 & 390 \end{bmatrix}$$

$$\text{项目实际输出: } \tilde{S}_{q,t} = R_{q,t}(\sum_f Q_{q,f} C_{t,f} - \tau)$$

每个 slot 从一开始就放着同一对 (q, t) 的查询值与候选值，因此只需 Hadamard 乘法 $\odot$ 和逐槽加法；不需要把数据搬到别的槽位，也就不需要 slot rotation。 $R_{q,t} > 0$ 为每个组合独立采样的随机掩码。

5 真实规模与代价

$$\begin{aligned} S_{\text{slots}} &= 4096, \quad m = 200 \\ T &= \lfloor 4096/200 \rfloor = 20 \\ mT &= 4000 \text{ slots, 利用率 } 97.66\% \end{aligned}$$

预处理开销

- ▶ A: 槽位填充量 $m \rightarrow mT$ ；密文数仍为 d 。
- ▶ B: 每个 tile 本地展开 $O(mTd)$ 个明文数。
- ▶ 固定 CKKS 参数，不增加乘法深度，不做旋转。

$$\text{在线外层循环: } L \rightarrow \lceil L/T \rceil$$

$$483 \rightarrow \lceil 483/20 \rceil = 25 \text{ tiles}$$

$$\text{每个 tile 同时产生 } 200 \times 20 = 4000 \text{ 个分数}$$

直观总结：复制不是重复同态计算，而是在加密前完成槽位对齐；用一次本地排布，换来每轮约 $T = 20$ 倍的候选并行。